



UT1 · Clasificación de lenguajes de programación



Apuntes y resolución de los ejercicios de la Unidad 1: Introducción a la Programación.

Nombre: Caio Gabriel Fuente de Lima

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

1. Clasificación según el nivel de abstracción

Todos estos lenguajes son, en general, lenguajes de alto nivel, porque son relativamente fáciles de leer y no dependen directamente del hardware.

Lenguaje	Nivel de abstracción	Observación
Java	Alto nivel	Se ejecuta mediante la máquina virtual Java.
JavaScript	Alto nivel	Se utiliza mucho en páginas y aplicaciones web.
Python	Alto nivel	Tiene una sintaxis sencilla y clara.
C	Alto nivel, aunque cercano al hardware	Permite trabajar con memoria y direcciones.
C++	Alto nivel	También permite programación cercana al hardware.
Pascal	Alto nivel	Muy utilizado para aprender programación estructurada.
Assembly	Bajo nivel	Depende de la arquitectura del procesador y utiliza instrucciones mnemotécnicas.
Prolog	Alto nivel	Lenguaje declarativo basado en el paradigma lógico.

2. Clasificación según el paradigma

Estructura principal de cada lenguaje

Lenguaje	Estructura principal
Java	Orientado a objetos
JavaScript	Orientado a objetos
Python	Orientado a objetos
C	Estructurado
C++	Orientado a objetos
Pascal	Estructurado
Assembly	Imperativo y de bajo nivel
Prolog	Lógico o declarativo

Cada lenguaje puede utilizar características de otros paradigmas, pero en esta tabla aparece únicamente su estructura principal.

3. Clasificación según la forma de ejecución

Lenguaje	Tipo de ejecución	Explicación
Java	Máquina virtual o pseudo-compilado	Se compila a bytecode y se ejecuta en la JVM.
JavaScript	Interpretado con JIT	Los motores modernos lo interpretan y también lo compilan durante la ejecución.
Python	Interpretado mediante máquina virtual	Normalmente se transforma en bytecode y lo ejecuta la máquina virtual de Python.
C	Compilado	Se transforma en código máquina antes de ejecutarse.
C++	Compilado	El compilador genera un programa ejecutable.
Pascal	Compilado	Normalmente se traduce a código máquina antes de ejecutarse.
Assembly	Traducido por ensamblador	El ensamblador convierte sus instrucciones mnemotécnicas en código máquina.
Prolog	Interpretado	Normalmente se ejecuta mediante un intérprete de Prolog.

Lenguajes compilados

- C
- C++
- Pascal
- Assembly

Lenguajes interpretados o ejecutados mediante una máquina virtual

- JavaScript
- Python
- Java, mediante la máquina virtual Java.
- Prolog, normalmente mediante un intérprete.

Conclusión

La clasificación no siempre es completamente rígida. JavaScript y Python suelen llamarse interpretados, pero sus motores modernos también pueden utilizar técnicas de compilación durante la ejecución. Del mismo modo, Java primero generan un código intermedio que después es ejecutado por una máquina virtual.